

Protocolo DNS

Resolución de nombres en Internet

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI · Servicios de Red e Internet

SRI · UNIDAD 5 — PROTOCOLO DNS

01

Conceptos sobre DNS

Nombres, zonas y registros

¿Qué es DNS?

" **Domain Name System** es el protocolo que permite **guardar y consultar información** asociada a un nombre de dominio: dirección IP de un equipo, nombre asociado a una IP, servidor de correo de un dominio...

IDEAS CLAVE

- Las redes funcionan con **direcciones IP**, las personas con **nombres**
- DNS es el **directorio jerárquico** que traduce de uno a otro a escala global
- Es **distribuido**: ningún servidor conoce todos los nombres
- Su funcionamiento se basa en **delegación** entre dominios

 El servicio escucha por defecto en el puerto **53**, sobre **UDP** (consultas) y **TCP** (transferencias y respuestas grandes).

Tipos de nombres

HOSTNAME

- **Una sola palabra** que identifica al equipo
- Se guarda en `/etc/hostname`

FQDN — *FULLY QUALIFIED DOMAIN NAME*

- Hostname + **dominio completo**:
`macaco.gonzalonzareno.org.`
- Identifica al equipo de forma **inequívoca**

DOMAIN NAME

- Sucesión de nombres separados por **puntos**
- Ejemplo: `gonzalonzareno.org`

DOMINIO RAÍZ

- Es el **punto final**: todo nombre acaba en `.`

TLD — *TOP LEVEL DOMAIN*

- Dominios bajo el raíz: `com`, `org`, `es` ...

Zonas DNS

" *Una **zona** agrupa la información de un nombre de dominio. El servidor que guarda una zona es su **autoridad**.*

RESOLUCIÓN DIRECTA

- Conjunto de nombres bajo un dominio
- Permite obtener la **IP** a partir del **nombre**
- En `gonzalonazareno.org` : `macaco` , `www` ,
`dit` , `openstack` ...

RESOLUCIÓN INVERSA

- Permite obtener el **nombre** a partir de la **IP**
- Depende del **direccionamiento** de red
- Útil para registros de correo, *logs* y comprobaciones

 El **fichero de zona** es un archivo de texto donde se guardan los **registros** (cada tipo de información tiene su propio tipo de registro).

Autoridad sobre una zona

- El **servidor DNS** que guarda el **fichero de una zona** es su **servidor con autoridad**
- En el propio fichero de zona se declara con un **registro NS**
- Conviene tener **varios** servidores con autoridad por zona:
 - **Maestro** — servidor principal donde se edita la zona
 - **Esclavos** — sincronizan automáticamente con el maestro
- Los servidores con autoridad sobre el **dominio raíz** se llaman ***root servers***



Hay **13 conjuntos** de root servers identificados con letras (A–M); cada uno se replica con *anycast* en cientos de ubicaciones por todo el mundo.

Tipos de registros más usados

REGISTRO	PARA QUÉ SIRVE
SOA	<i>Start of Authority</i> — metainformación de la zona
NS	Servidor con autoridad sobre la zona
A	Dirección IPv4 de un nombre
AAAA	Dirección IPv6 de un nombre
CNAME	Alias — otro nombre que apunta al "real"
MX	Servidor de correo del dominio
PTR	Resolución inversa (IP → nombre)
TXT	Texto libre (SPF, DKIM, verificación...)

02

Resolución de consultas

Recursión, caché y tipos de servidor

Consulta DNS por recursión

Cuando un equipo necesita resolver un nombre, sigue este flujo:

1. Comprueba la **resolución estática** (`/etc/hosts` , NSS)
2. Si no lo encuentra, consulta al **servidor DNS** configurado en `resolv.conf`
3. Pueden pasar **tres cosas**:

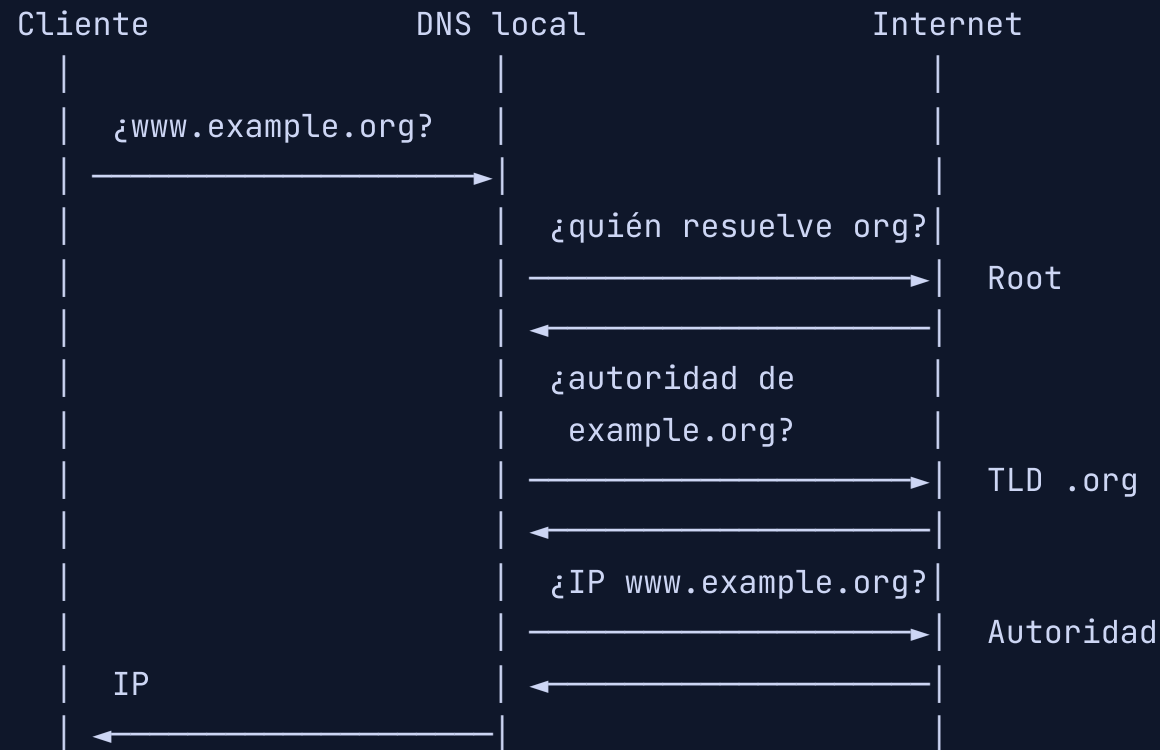
SI EL SERVIDOR LO CONOCE

- **Tiene autoridad** sobre el dominio → responde directamente
- **Lo tiene en caché** de una consulta previa → responde directamente

SI NO LO CONOCE

- Pregunta a los **root servers**
- Estos derivan al **TLD** correspondiente
- El TLD deriva al servidor **con autoridad** del dominio
- Se devuelve la respuesta y se **guarda en caché**

Esquema de la resolución



El cliente hace **una sola pregunta**; toda la cadena de consultas la realiza el servidor DNS local.

Tipos de servidores DNS

SERVIDOR RECURSIVO

- Resuelve **cualquier consulta** preguntando él mismo a la jerarquía
- Mantiene **caché** de respuestas
- Es el típico de los proveedores y de las redes locales

SERVIDOR FORWARD

- **Reenvía** las consultas a otro servidor
- No resuelve por sí mismo desde la raíz

SERVIDOR CON AUTORIDAD

- Responde **sólo** sobre las zonas que aloja
- No hace recursión
- Es la fuente "oficial" de los registros del dominio

SERVIDOR CACHÉ

- Sólo guarda respuestas previas
- Útil como capa intermedia para acelerar consultas

DNS en una red local

¿Y si el servidor DNS configurado en `resolv.conf` está en **nuestra propia red**?

- Las resoluciones se hacen **más rápidas**: lo que esté en caché no se vuelve a preguntar a Internet
- Si tenemos **servicios internos** con nombres propios, podemos crear una **zona local**: el servidor DNS tendrá autoridad sobre ella y resolverá esos nombres a **IPs privadas**
- El servidor **DHCP** de la red repartirá ese DNS local a los clientes

 Esto permite tener nombres como `impresora.lan` o `servidor.lan` sin depender de DNS externos ni tocar `/etc/hosts` en cada equipo.

03

DNS en el Gonzalo Nazareno

Un mismo dominio, dos vistas

Dos zonas para `gonzalonazareno.org`

El dominio `gonzalonazareno.org` tiene **dos zonas de resolución directa** distintas:

VISTA PÚBLICA (INTERNET)

- Servidores DNS con autoridad alojados en la empresa **CDMON**
- `openstack.gonzalonazareno.org` resuelve a la **IP pública:** `5.196.224.198`

VISTA INTERNA (INTRANET)

- Servidor DNS con autoridad: `macaco`
(`172.22.0.1`)
- `openstack.gonzalonazareno.org` resuelve a `172.22.0.3` (**simio**, proxy inverso)



Es un caso clásico de **split-horizon DNS**: la respuesta depende de desde dónde se pregunte.

Desde casa (vista pública)

```
$ dig ns gonzalonazareno.org
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS         ns2.cdmon.net.  
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS         ns4.cdmondns-01.org.  
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS         ns1.cdmon.net.  
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS         ns5.cdmondns-01.com.  
gonzalonazareno.org.      21599      IN         NS         ns3.cdmon.net.
```

```
$ dig openstack.gonzalonazareno.org
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
openstack.gonzalonazareno.org. 0 IN CNAME macaco.gonzalonazareno.org.  
macaco.gonzalonazareno.org.    0 IN A      5.196.224.198
```

Desde el aula (vista interna)

```
$ dig ns gonzalonazareno.org

;; ANSWER SECTION:
gonzalonazareno.org.      86400      IN        NS      dns.gonzalonazareno.org.

$ dig openstack.gonzalonazareno.org

;; ANSWER SECTION:
openstack.gonzalonazareno.org. 86400 IN CNAME  simio.gonzalonazareno.org.
simio.gonzalonazareno.org.      86400 IN  A      172.22.0.3
```

 El mismo nombre devuelve **respuestas distintas** según el servidor DNS al que se pregunte: el del aula tiene su propia zona con autoridad.

04

Ejercicio práctico

Consultas DNS con `dig`

La herramienta `dig`

`dig` permite hacer **consultas DNS** desde la línea de comandos y ver toda la respuesta del servidor.

SINTAXIS

```
dig [tipo de registro] [@servidor DNS] consulta_DNS
```

- El **tipo de registro** por defecto es `A`
- El **servidor DNS** por defecto es el de `/etc/resolv.conf`
- La respuesta aparece en la sección **ANSWER SECTION**

⚠ Si no tienes `dig` instalado, añade el paquete `dnsutils`: `sudo apt install dnsutils`.

Tipos de registro habituales con dig

TIPO	INFORMACIÓN QUE DEVUELVE
A	Dirección IPv4 (valor por defecto)
AAAA	Dirección IPv6
NS	Servidores con autoridad sobre la zona
MX	Servidores de correo del dominio
CNAME	Alias del nombre consultado
SOA	Metainformación de la zona
TXT	Registros de texto (SPF, DKIM, verificaciones...)
-x <IP>	Resolución inversa de la dirección IP

Ejercicio — direcciones IP

Obtén la dirección **IP** de los siguientes dominios:

- `www.gonzalonazareno.org`
- `www.debian.org`

PISTA

```
dig www.gonzalonazareno.org
dig www.debian.org
```

 Fíjate en la sección `ANSWER SECTION` : puede haber un `CNAME` intermedio antes de llegar al registro `A` con la IP final.

Ejercicio — servidores con autoridad

Obtén los **servidores con autoridad** de los dominios:

- Dominio **raíz** (`.`)
- `es`
- `gonzalonazareno.org`

PISTA

```
dig ns .  
dig ns es  
dig ns gonzalonazareno.org
```

 El dominio raíz se representa con un punto: `.`. Devolverá los **13 root servers** (de `a.root-servers.net` a `m.root-servers.net`).

Ejercicio — servidores de correo

Obtén los **servidores de correo (MX)** de los dominios:

- `gonzalonazareno.org`
- `us.es`

PISTA

```
dig mx gonzalonazareno.org  
dig mx us.es
```

 Cada registro `MX` incluye una **prioridad** (número entero más bajo = más prioritario). Si el principal no responde, el correo se intenta entregar al siguiente.

Ejercicio — tipo de registro

¿Qué **tipo de registro** resuelve los siguientes dominios?

- `www.josedomingo.org`
- `informatica.gonzalonazareno.org`

PISTA

```
dig www.josedomingo.org
dig informatica.gonzalonazareno.org
```

 Mira la `ANSWER SECTION`: si aparece un `CNAME`, el nombre es un **alias** de otro; si aparece un `A` directamente, hay una IP asociada al propio nombre.

Ejercicio — resolución inversa

En clase: ¿a qué **nombre** corresponde la dirección IP `172.22.0.1` ?

PISTA

```
dig -x 172.22.0.1
```

 La resolución inversa se hace con la opción `-x`. La respuesta llega como un registro `PTR` en la `ANSWER SECTION`.

Trucos útiles con `dig`

```
# Consulta a un servidor DNS concreto
dig @8.8.8.8 www.debian.org

# Respuesta corta (sólo la IP / dato relevante)
dig +short www.debian.org

# Sin las secciones de cabecera y estadísticas
dig +noall +answer www.debian.org

# Seguir la cadena desde los root servers
dig +trace www.gonzalonazareno.org

# Consulta inversa
dig -x 172.22.0.1
```



`+trace` es muy útil para entender cómo se navega la jerarquía DNS desde el dominio raíz hasta el servidor con autoridad.

SRI · UNIDAD 5 — PROTOCOLO DNS

¡Gracias!

DNS

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI